

Otimização II

Prof. Dr. Paulo Roberto Maia

Paulo.maia@inatel.br

P108 – Otimização II



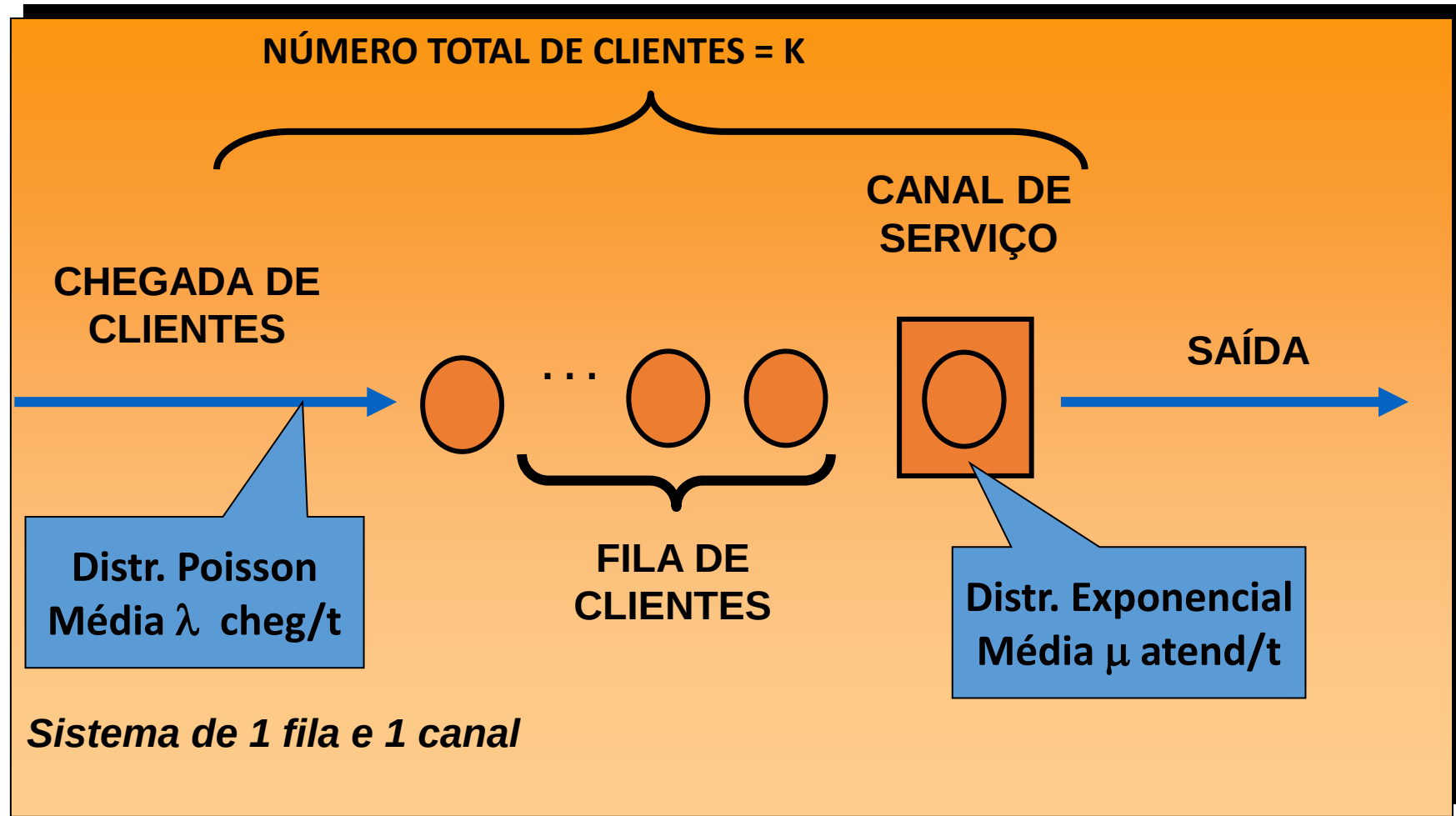
Inatel

Agenda



- ❑ Modelo $M/M/1$
- ❑ Modelo $M/M/s>1$
- ❑ Modelo $M/M/1/K$
- ❑ Modelo $M/M/s>1/K$
- ❑ Modelo $M/M/1/N$
- ❑ Modelo $M/M/s>1/N$

Modelo M/M/1/K



Modelo M/M/1/K

Características gerais

- ✓ Chegadas: ocorrem segundo uma distribuição de Poisson com média λ chegadas/tempo.
- ✓ Tempos de atendimento: seguem a distribuição exponencial com média $1/\mu$.
- ✓ Número de atendimentos: segue a distribuição de Poisson com média μ ;
- ✓ O atendimento à fila é feito pela ordem de chegada.
- ✓ Número finito de clientes igual a K.

Modelo M/M/1/K

Equações básicas do modelo

Probabilidade de haver 0 cliente no sistema

$$P_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}} \quad \rho = \lambda / \mu$$

Probabilidade de haver n clientes no sistema

$$P_n = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}} \rho^n, \quad \text{para } n = 1, 2, \dots, K$$

Modelo M/M/1/K

Medidas de efetividade

Número médio de clientes na fila: $L_q = L - (1 - P_0)$

Tempo médio de espera na fila: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{K-1} \lambda P_n = \lambda(1 - P_K)$

Número médio de clientes no sistema: $L = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(K + 1)\rho^{K+1}}{1 - \rho^{K+1}}$

Tempo médio gasto no sistema: $W = \frac{L}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{K-1} \lambda P_n = \lambda(1 - P_K)$

Modelo M/M/1/K

Exemplo 1

Clientes chegam a uma pequena agência bancária segundo um processo de Poisson com taxa de $\lambda = 0,3$ clientes por minuto. O atendimento é prestado por um único servidor, na ordem de chegada, em um tempo com média igual a 2 minutos, o sistema tem uma capacidade $K = 2$. Determine:

- a) A probabilidade de o sistema estar vazio.
- b) O número médio de clientes no sistema.
- c) O número médio de clientes na fila.
- d) A probabilidade de existir dois clientes no sistema.
- e) O tempo médio de espera na fila.
- f) O tempo médio de permanência no sistema.

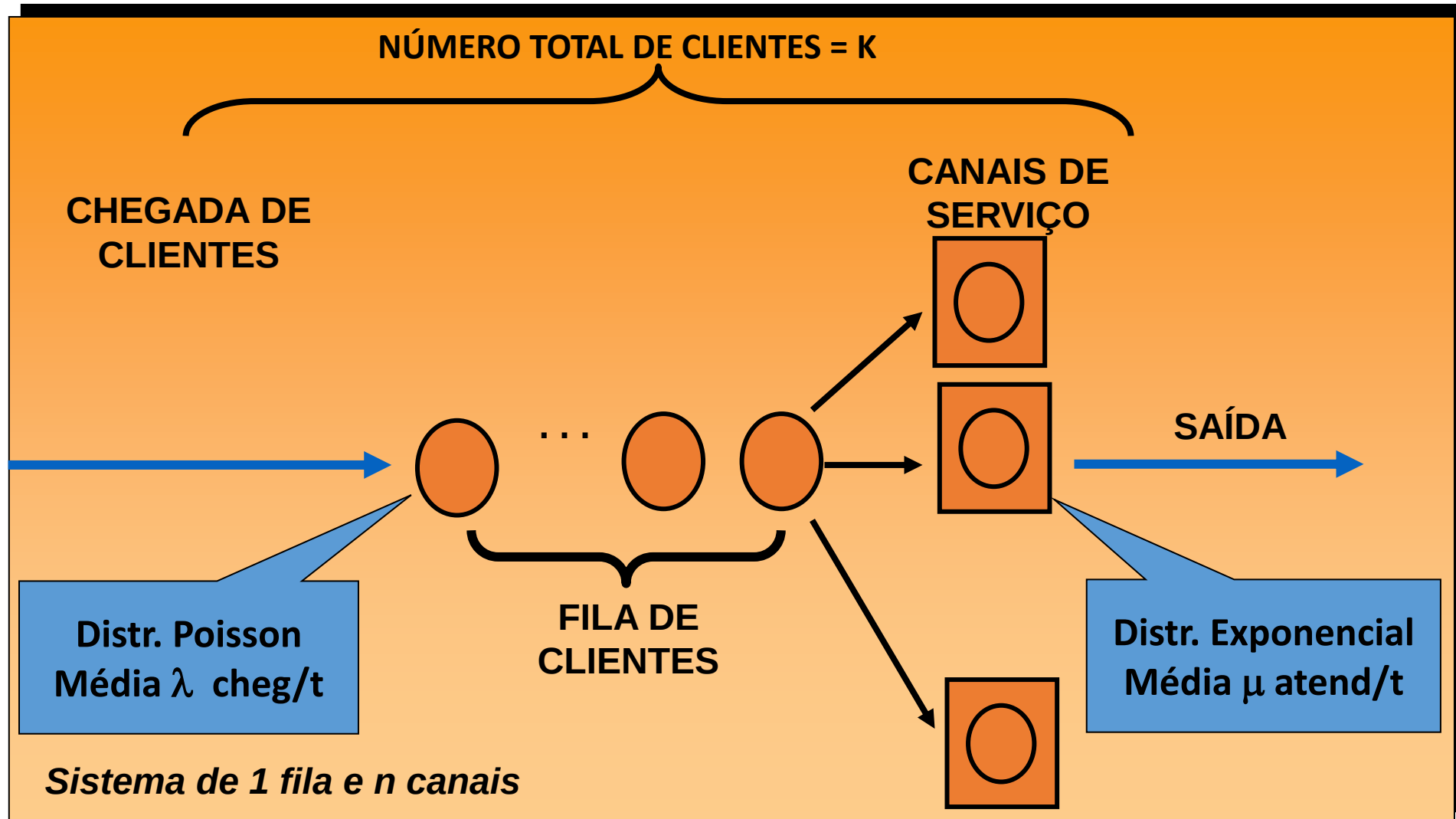
Modelo M/M/1/K

Exemplo 2

Clientes chegam a uma pequena agência bancária segundo um processo de Poisson com taxa de $\lambda = 3$ clientes por minuto. O atendimento é prestado por um único servidor, na ordem de chegada, em um tempo com média igual a 0,25 minutos. O sistema acima tem uma capacidade $k = 5$. Determine:

- a) A probabilidade de o sistema estar vazio. (0,3041)
- b) O número médio de clientes no sistema. (2,6101)
- c) O número médio de clientes na fila. (2,1101)
- d) A probabilidade de existir 4 clientes no sistema. (0,2752)
- e) O tempo médio de permanência no sistema. (1,3050)
- f) O tempo médio de espera na fila. (1,055)

Modelo M/M/s>1/K



Modelo M/M/s>1/K

Características gerais

- ✓ Chegadas: ocorrem segundo uma distribuição de Poisson com média λ chegadas/tempo.
- ✓ Tempos de atendimento: seguem a distribuição exponencial com média $1/\mu$.
- ✓ Número de atendimentos: segue a distribuição de Poisson com média μ ;
- ✓ O atendimento à fila é feito pela ordem de chegada.
- ✓ Número de canais de serviço: S
- ✓ Número finito de clientes igual a K.

Modelo M/M/s>1/K

Equações básicas do modelo

Probabilidade de haver 0 cliente no sistema

$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^s \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \times \sum_{n=s+1}^K \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} \right] \quad \rho = \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)$$

Probabilidade de haver n clientes no sistema:

$n \leq S$	$s \leq n \leq K$	$n > K$
$P_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} \times P_0$	$P_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} \times P_0$	$P_n = 0$

Modelo M/M/s>1/K

Medidas de efetividade

Número médio de clientes na fila: $L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s! (1 - \rho)^2} [1 - \rho^{K-s} - (K - s)\rho^{K-s}(1 - \rho)]$

Tempo médio de espera na fila: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{K-1} \lambda P_n = \lambda(1 - P_K)$

Número médio de clientes no sistema: $L = \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + L_q + s \left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n \right)$

Tempo médio gasto no sistema: $W = \frac{L}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{K-1} \lambda P_n = \lambda(1 - P_K)$

Modelo M/M/s>1/K

Exemplo 1

Suponha que o serviço de atendimento ao cliente (SAC) de uma empresa atualmente é realizado por 1 atendente. As chamadas dos clientes ocorrem aleatoriamente a uma taxa de 5 por hora, de acordo com uma distribuição de Poisson. O atendente pode atender às chamadas a uma taxa média de 7 por hora, segundo uma distribuição exponencial. O SAC pode manter no máximo de 5 ligações em espera em qualquer momento. Assim, se uma nova chamada for efetuada quando o sistema de atendimento já está com 5 ligações em espera, a nova chamada recebe um sinal de ocupado.

Uma maneira de reduzir o número de chamadas que recebem o sinal de ocupado é aumentar o número de chamadas que podem ser colocadas em espera. Contudo, se uma chamada for atendida apenas para aguardar longamente por atendimento, a pessoa que chamou pode achar essa situação pior do que receber o sinal de ocupado. Em função desse cenário, o presidente da empresa deseja investigar qual o efeito da adição de um segundo atendente no número de chamadas que recebem o sinal de ocupado e no tempo médio que os clientes devem esperar para serem atendidos. Calcule W , W_q , L , L_q e P_5 , para 1 e 2 atendentes.

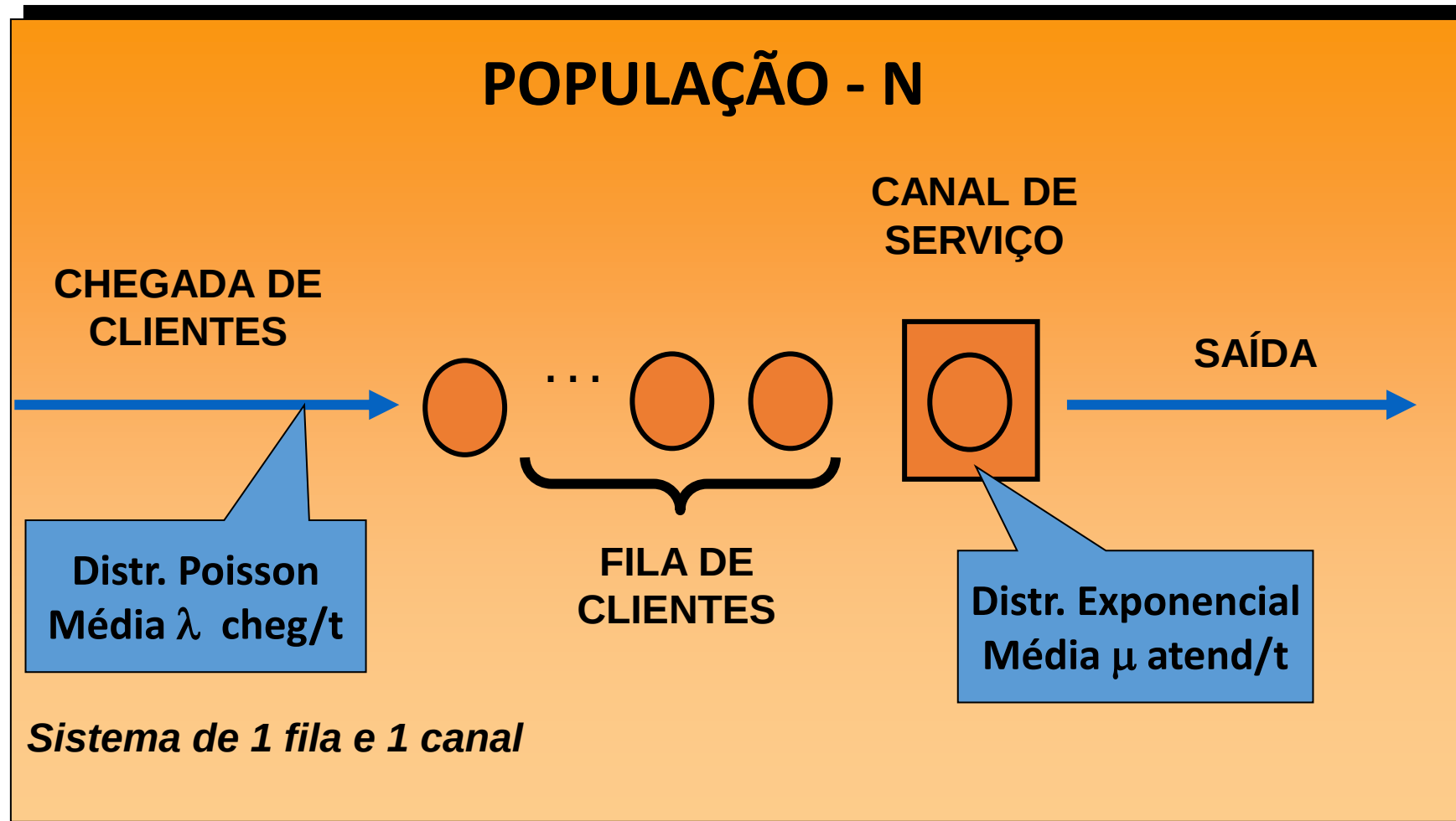
Modelo M/M/s>1/K

Exemplo 2

Considere uma estação de inspeção de emissão de gases poluentes de automóveis com três boxes de inspeção, onde cada box tem capacidade para apenas um carro. É razoável assumir que carros esperam de tal maneira que quando um box se torna livre, o carro no início da fila entra no box. A estação pode acomodar quatro carros esperando (sete na estação) a cada tempo. O padrão é Poisson com uma média de um carro a cada minuto durante os períodos de pico. O tempo de serviço é exponencial com média de 6 minutos. I. M. Fussy, o inspetor chefe, deseja saber:

- a) A probabilidade de o sistema estar vazio. (0,00088)
- b) O número médio de carros no sistema. (6,0631)
- c) O número médio de carros na fila. (3,0920)
- d) O tempo médio de permanência no sistema. (12,2442)
- e) O tempo médio de espera na fila. (6,2439)
- f) O número esperado de carros por hora que não podem entrar na estação devido a lotação máxima ser atingida. (30,29)

Modelo M/M/1 com população finita



Modelo M/M/1 com população finita

Equações básicas do modelo

Probabilidade de haver 0 cliente no sistema

$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^N \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] \quad \rho = \left(\frac{N\lambda}{\mu} \right)$$

Probabilidade de haver n clientes no sistema

$$P_n = \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \times P_0 \quad \text{se } n = 1, 2, \dots, N$$

Modelo M/M/1 com população finita

Medidas de efetividade

Número médio de clientes na fila: $L_q = N - \frac{\lambda + \mu}{\lambda} (1 - P_0)$

Tempo médio de espera na fila: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \lambda(N - L)$

Número médio de clientes no sistema: $L = N - \frac{\mu}{\lambda} (1 - P_0)$

Tempo médio gasto no sistema: $W = \frac{L}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \lambda(N - L)$

Modelo M/M/1 com população finita

Exemplo 1

Uma empresa fabricante de tecidos, possui 10 máquinas idênticas que são utilizadas na fabricação de fios coloridos. A quebra dessas máquinas ocorrem segundo uma distribuição de Poisson, com média de 0,01 quebra por hora de operação. A empresa perde \$100 para cada hora que uma máquina está inoperante.

Existe um técnico responsável pelo conserto das máquinas. O tempo de conserto das máquinas é exponencialmente distribuído com uma média de 8 horas por conserto. Dessa forma, consertos são realizados a uma taxa de $1/8$ máquina por hora.

Considerando que cada técnico custa \$20 por hora, a alta gerência da empresa quer analisar o impacto da adição de outro técnico, no tempo médio necessário para consertar uma máquina.

Calcule as características operacionais, L , L_q , W e W_q para um técnico.

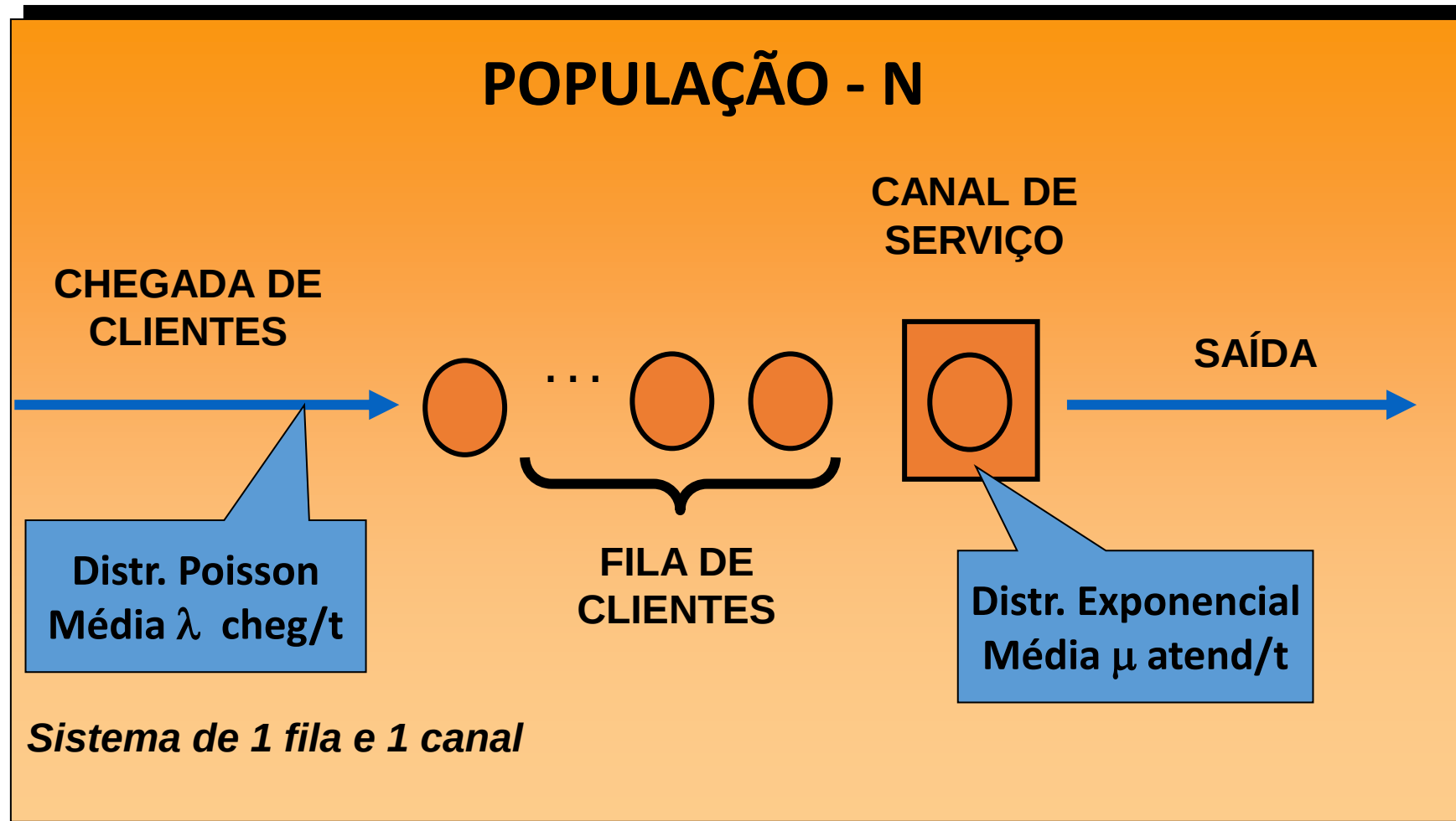
Modelo M/M/1 com população finita

Exemplo 2

Uma fábrica de semicondutores utiliza cinco robôs na fabricação de placas de circuito. Os robôs quebram periodicamente, e a companhia possui um técnico para consertá-los. Quando um é consertado, o tempo até a próxima quebra é pensado ser exponencialmente distribuído com uma média de 30h. A fábrica tem um backlog de encomendas, garantindo que todos os robôs em condições operacionais estarão trabalhando. O tempo de reparo para cada serviço é exponencialmente distribuído com uma média de 3h. O gerente da fábrica deseja saber:

- a) o número de robôs operacionais a qualquer hora. (4,360 robôs)
- b) o tempo parado de cada robô que necessita de reparo. (4,400 h)
- c) a porcentagem de tempo ocioso de cada técnico. (0,5640)

Modelo M/M/s>1 com população finita



Modelo M/M/s > 1 com população finita

Equações básicas do modelo

Probabilidade de haver 0 cliente no sistema

$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{N!}{(N-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \sum_{n=s}^N \frac{N!}{(N-n)! s! s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] \quad \rho = \left(\frac{N\lambda}{s\mu} \right)$$

Probabilidade de haver n clientes no sistema

$$n \leq S$$

$$s \leq n \leq N$$

$$n > N$$

$$P_n = \frac{N!}{(N-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \times P_0 \quad P_n = \frac{N!}{(N-n)! s! s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \times P_0 \quad P_n = 0$$

Modelo M/M/s>1 com população finita

Medidas de efetividade

Número médio de clientes na fila: $L_q = L - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) (N - L)$

Tempo médio de espera na fila: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \lambda(N - L)$

Número médio de clientes no sistema: $L = \sum_{n=1}^N nP_n$

Tempo médio gasto no sistema: $W = \frac{L}{\bar{\lambda}} \rightarrow \bar{\lambda} = \lambda(N - L)$

Modelo M/M/s > 1 com população finita

Exemplo 1

Uma empresa fabricante de tecidos, possui 10 máquinas idênticas que são utilizadas na fabricação de fios coloridos. A quebra dessas máquinas ocorrem segundo uma distribuição de Poisson, com média de 0,01 quebra por hora de operação. A empresa perde \$100 para cada hora que uma máquina está inoperante.

Existe um técnico responsável pelo conserto das máquinas. O tempo de conserto das máquinas é exponencialmente distribuído com uma média de 8 horas por conserto. Dessa forma, consertos são realizados a uma taxa de $1/8$ máquina por hora.

Considerando que cada técnico custa \$20 por hora, a alta gerência da empresa quer analisar o impacto da adição de outro técnico, no tempo médio necessário para consertar uma máquina.

Calcule as características operacionais, L , L_q , W e W_q para 2 técnicos.

Modelo M/M/s > 1 com população finita

Exemplo 2

Uma fábrica de semicondutores utiliza cinco robôs na fabricação de placas de circuito. Os robôs quebram periodicamente, e a companhia possui dois técnicos para consertá-los. Quando um é consertado, o tempo até a próxima quebra é pensado ser exponencialmente distribuído com uma média de 30h. A fábrica tem um backlog de encomendas, garantindo que todos os robôs em condições operacionais estarão trabalhando. O tempo de reparo para cada serviço é exponencialmente distribuído com uma média de 3h. O gerente da fábrica deseja saber:

- a) o número de robôs operacionais a qualquer hora. (4,535 robôs)
- b) o tempo parado de cada robô que necessita de reparo. (3,075 h)
- c) a porcentagem de tempo ocioso de cada técnico. (0,9279)

Referencial Bibliográfico

- Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman; Introdução à Pesquisa Operacional; 9ª Edição, Editora Mc Graw Hill; 2013.
- Marcos Arenales, Vinícius Armentano, Reinaldo Morabito, Horacio Yanasse; Pesquisa Operacional; 6ª Edição, Editora Campus, 2007.
- Eduardo L. de Andrade, Introdução a Pesquisa Operacional; 4ª Edição; Editora LTC; 2009.
- Wagner, H.M., Pesquisa Operacional, 2ª edição. Prentice-Hall do Brasil, 1986.
- Taha, H. A., Pesquisa Operacional, 8ª edição. Pearson (Prentice-Hall), 2008

Sobre a disciplina

Dúvidas?



Obrigado!